

Examen 2 — Física Computacional 2

Trabajo en grupos de 2 personas

Profesor: John Hernán Díaz

Diciembre 2025

Indicaciones Generales

El Examen 2 debe realizarse en los **mismos grupos** que el Examen 1. El examen consta de dos problemas: el **Problema 1 es obligatorio** y el **Problema 2 debe ser elegido entre los modelos de motores moleculares**. El documento debe entregarse en $\text{\LaTeX}$, con estructura, estilo y nivel de análisis equivalentes al Examen 1.

El examen incluye:

- Diseño, implementación y validación numérica en C++.
- Documento técnico en $\text{\LaTeX}$ con análisis físico.
- Scripts de posprocesamiento y figuras.
- Repositorio reproducible (GitHub o GitLab).

Resultados de Aprendizaje

- Implementar modelos de dinámica molecular y motores moleculares.
- Integrar ecuaciones de movimiento con esquemas robustos (Verlet, Leap-Frog).
- Producir software científico reproducible, modular y documentado.
- Analizar sistemas físicos no lineales y fuera del equilibrio.

Problema 1 (Obligatorio): Gas de Lennard–Jones en una Caja

Este problema es una extensión del Problema 1 del Examen 1. Se debe simular el movimiento de N partículas de masa igual confinadas en una caja rectangular de dimensiones $W \times H$, con condiciones reflectivas en las paredes.

La modificación consiste en sustituir las colisiones elásticas entre partículas por una **interacción de Lennard–Jones**.

Requerimientos

1. Interacción entre partículas: Potencial de Lennard–Jones

$$U(r) = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right].$$

La fuerza debe implementarse como:

$$\vec{F}(r) = -\nabla U(r).$$

2. Integración numérica Implementar uno de los siguientes integradores:

- Position-Verlet,
- Velocity-Verlet,
- Leap-Frog.

Todos estos esquemas corresponden a integradores estándar de dinámica molecular tal como se discute en el material del curso.

3. Condiciones de frontera Las paredes producen rebotes elásticos idénticos al Examen 1.

4. Salida de datos Un archivo con columnas:

$$t, (x_1, y_1, v_{x1}, v_{y1}), \dots, (x_N, y_N, v_{xN}, v_{yN}).$$

5. Experimentos a realizar (al menos 2)

- Trayectorias de varias partículas.
- Conservación de energía total.
- Distribución de velocidades y comparación cualitativa con Maxwell–Boltzmann.
- Presión efectiva: choques/tiempo con paredes.
- Comparación gas diluido vs. gas denso.

Análisis físico (documento L^AT_EX)

El documento debe incluir:

- Objetivos del experimento.
- Derivación de fuerzas LJ.
- Método numérico empleado (con ecuaciones del integrador).
- Validación: energía total y estabilidad temporal.
- Gráficas: trayectorias, energía, histogramas, etc.
- Discusión física y conclusiones.

Problema 2 (Elegir uno): Motores Moleculares

Los motores moleculares se estudiarán mediante modelos efectivos en 1D, según lo desarrollado en los documentos *molecularMotors* y *molecularMotors2*. Cada grupo debe escoger uno de los siguientes modelos y desarrollarlo con un integrador de dinámica molecular.

Opciones Disponibles

1. **Flashing Ratchet** (trinquete que se enciende/apaga):

$$mx'' = -\sigma(t) \partial_x U_1(x),$$

donde $\sigma(t) \in \{0, 1\}$ controla el encendido del potencial periódico asimétrico.

2. **Rocking Ratchet** (trinquete con fuerza alternante):

$$mx'' = -\partial_x U_1(x) + A \sin(\omega t).$$

3. **Motor de Dos Estados** (power-stroke discreto): Dos potenciales:

$$U_0(x) = \frac{1}{2}kx^2, \quad U_1(x) = \frac{1}{2}k(x - \ell)^2,$$

con un estado químico $s(t) \in \{0, 1\}$ que conmuta en el tiempo.

4. **Modelos extendidos** (opcional, desde *molecularMotors2*): resorte activo, motores rotacionales, motores por saltos discretos, motores bipedales, motor-cargo, etc.

Requerimientos del Modelo

- Implementar dinámicamente la ecuación de movimiento con:

$$mx'' = F(x, t) - \gamma x' + (\text{ruido opcional}).$$

- Usar uno de los integradores:

- Position-Verlet, Velocity-Verlet o Leap-Frog.

- Implementar las clases sugeridas en el diseño POO:

- Particle,
- Potential (y derivadas),
- ChemicalState,
- MotorModel,
- Integrator,
- Simulator.

- Producir archivos de salida con $x(t)$, $v(t)$, estado químico $s(t)$ (si aplica) y energía.

Análisis físico (documento L^AT_EX)

El informe debe incluir:

- Definición precisa del modelo elegido.
- Expresión explícita del potencial y la fuerza.
- Descripción del estado químico (si corresponde).
- Validación del integrador: estabilidad y convergencia cualitativa.
- Gráficas: trayectoria, energía, desplazamiento neto, ciclos ON/OFF.
- Discusión física: transporte dirigido, rectificación, ruptura de equilibrio, respuesta paramétrica.

Requisitos Mínimos del Proyecto (reproducibilidad)

La estructura del repositorio debe incluir:

- `include/`: cabeceras.
- `src/`: archivos `.cpp`.
- `scripts/`: Python, Gnuplot, Octave u otros.
- `results/`: datos y figuras.
- `documents/`: este documento en L^AT_EX y PDF final.
- Makefile o CMake funcional.
- README completo.
- Doxygen con Doxyfile configurado.

Criterios de Evaluación

- Correctitud física y numérica: 35%.
- Calidad del software: 30%.
- Resultados y análisis: 25%.
- Reproducibilidad y presentación: 10%.